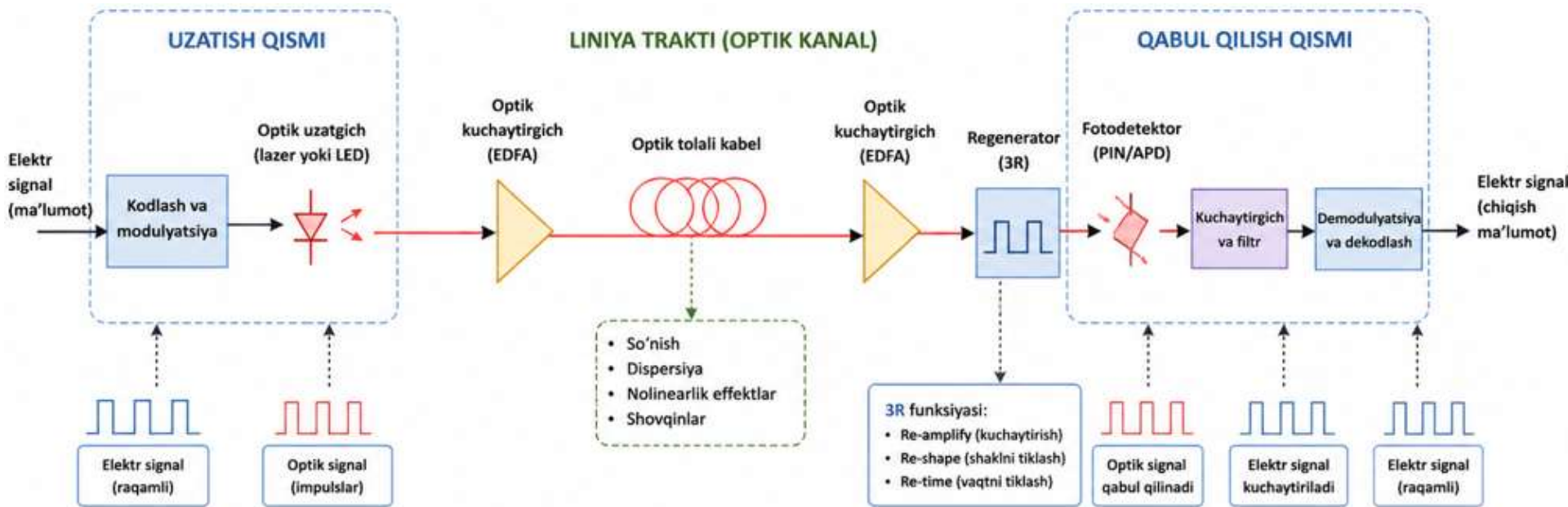


18-19-ma'ruza

Tolali optik aloqa tizimlarining liniya trakti



Optik nurlanishni berilgan to'lqin uzunligida uzatuvchi va kabledagi so'nishlarni, yo'qotishlarni, dispersiya tufayli buzilgan signallarni to'g'rilashni, berilgan shovqindan himoyalanganlikni ta'minlovchi optik aloqa liniyasining texnik qurilmalar yig'indisi **optik liniya trakti** deb ataladi.

Optik signallar uzatilganda yorug'lik nuri optik tola materialida yutilishi va sochilib ketishidan so'nadi. Dispersiya signalning vaqt bo'yicha sochilib ketishi, tarqalishiga olib keladi. Dispersiya tufayli optik signal impulslarining davomiyligi va ko'rinishi o'zgaradi, impulslar kengayib keladi.

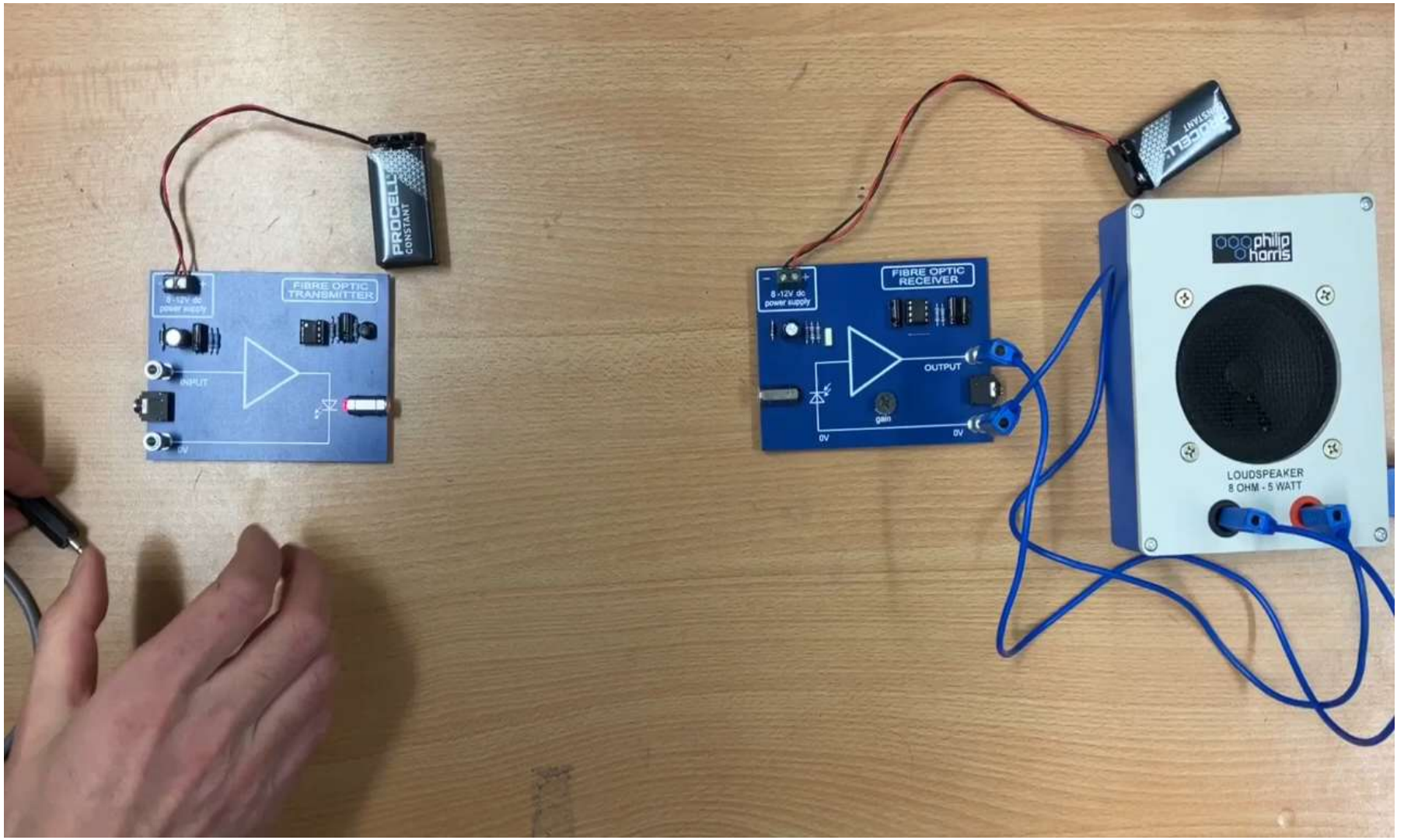
Bu holatlarning hammasi optik tolali uzatish tizimlarining retranslyatorsiz uchastkasining maksimal uzunligini chegaralaydi.

Agar uzatkich va qabul qilgich orasidagi maksimal uzunlik oshirilsa, liniya traktining oraliq stansiyalarida bir yoki bir necha retranslyatorlarni joylashtirish kerak.

TOA (tolali optic aloqa) liniyalari bo'ylab signallarning uzatish sifati minimal ruxsat etilgan **signal-shovqin nisbati** yoki shovqindan himoyatanganlik bilan **baholanadi**.

Raqamli uzatish tizimlari analog uzatish tizimlariga qaraganda bir qancha afzalliklarga ega bo'lganligi sababli, raqamli TOATning shovqindan himoyalanganligi 20 - 25 dBi dan, analog uzatish tizimlari uchun esa 50 - 60 dBi dan kam bo'lmasligi talab etiladi.

Elektr kabelga nisbatan optik tizimlarning uzatish tezligi juda ham katta. Bu optik eltuvchilarni nihoyatda **yuqori chastotaga** (10^{15} Hz gacha) egaligi bilan tushuntiriladi. Optik kabellarda so'nish juda kichikligi ($\lambda=1,55$ mkm da $\alpha =0,2$ dB/km gacha) sababli regeneratorlar orasidagi masofa **100 km** gacha bo'lishi mumkin. Bu optik liniya traktining **afzallik** tomonlaridan biridir.



Talab etiladigan signal-shovqin nisbatini, ya'ni shovqindan himoyalanganlikni ta'minlash maqsadida raqamli TOA liniyalarida retranslyatorlar joylashtiriladi. Retranslyatorlar ikki turga bo'linadi:

- 1) regeneratorlar;
- 2) optik kuchaytirgichlar.

Dispersiya ta'siri uncha katta bo'lmagan, «0» ni «1» dan farqlasa bo'ladigan holatlardagina optik kuchaytirgichlaridan foydalaniladi. Kuchaytirgichlar signal shaklini tiklamaydi, faqat so'ngan signallarni kuchaytiradi va qabul qilingan signalga qo'shimcha shovqinlar beradi.

Shuning uchun ularning soni berilgan shovqindan himoyalanganlik (xatolik koeffitsiyenti) va dispersiyaning ruxsat etilgan qiymatlarini hisobga olgan holda chegaralanadi.

No	Ko'rsatkich	Regenerator	Optik kuchaytirgich
1	Ishlash prinsipi	Signalni to'liq tiklaydi (3R: re-amplify, reshape, retime)	Signalni faqat kuchaytiradi
2	Signal turi	Optik → elektr → optik (O-E-O)	To'g'ridan-to'g'ri optik
3	Sifat tiklash	Signalni tozalaydi va qayta tiklaydi	Shovqin bilan birga kuchaytiradi
4	Shovqin ta'siri	Shovqinni kamaytiradi	Shovqinni ham kuchaytiradi
5	Masofa	Juda uzoq masofalar uchun mos	O'rta va uzoq masofa
6	Tezlikka ta'siri	Sinxronlash tufayli barqaror	Tezlikka kam ta'sir qiladi
7	Murakkablik	Murakkab va qimmat	Oddiyroq
8	Narxi	Yuqori	Nisbatan arzon
9	Qo'llanilish sohasi	Magistral liniyalar, uzoq masofa	WDM tizimlar, optik liniyalar
10	Energiya sarfi	Ko'proq	Kamroq
11	Kechikish (delay)	Ko'proq (signal qayta ishlanadi)	Juda kam
12	Qurilma turi	Elektr va optik komponentlar bor	Faqat optik qurilma
13	Ishonchlilik	Yuqori (signal tiklanadi)	Signal sifati yomonlashishi mumkin
14	Tarmoqdagi roli	Signalni "yangilaydi"	Signalni "kuchaytiradi"

Optik kuchaytirgichlar kam elementlardan tarkib topganligi uchun ularning tuzilishi oddiy. Lekin narxi ancha qimmat. Ehtiyojning oshishi bilan narxi arzonlashishi mumkin. Optik kuchaytirgichlarning ishonchliligi regeneratorlarga qaraganda yuqori. Bu uning eng muhim afzalligi bo'lib, optik kabellar suv ostiga yotqizilganda, retranslyatorlarni tashkil ctishda e'tiborga olinadi. Optik kuchaytirgichlarning ishi signallarning uzatish tezligiga bog'liq emas, regeneratorlarda esa aksincha.

Regeneratorlar bitta signal bilan ishlaydi. Optik kuchaytirgichlar esa kuchaytirish sohasining berilgan oraliq chegarasida turli to'lqin uzunlikli (WDM signal) bir necha optik signallarni bir vaqtda kuchaytiradi.

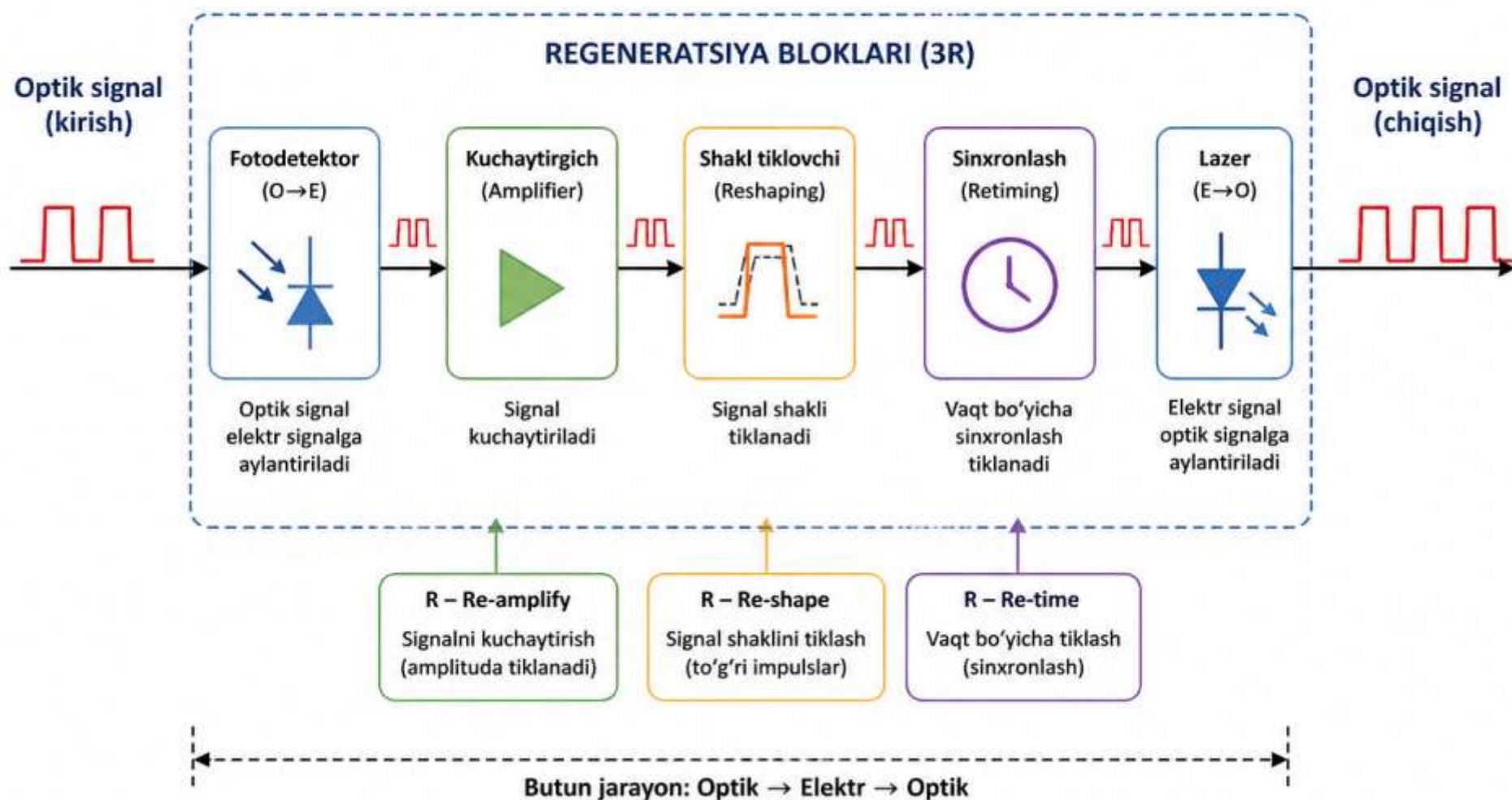
Optik kuchaytirgichlar regeneratorlardan farqli ravishda optik signallarni elektrik signallarga aylantirmay kuchaytiradi. Kuchaytirgichlar optik signallarning shaklini tiklamaydi, faqatgina kuchaytiradi, buning ustiga signal tarkibiga qo'shimcha shovqinlar qo'shadi.

Ko'p kanalli optik tizimlarda har bir punktda har bir optik kanal uchun alohida regenerator talab qilinsa, bir necha optik kanallar uchun bitta optik kuchaytirgich kerak bo'ladi. Oddiyligi va ishonchliligining yuqoriligi optik kuchaytirgichlarning **afzalligidir**.

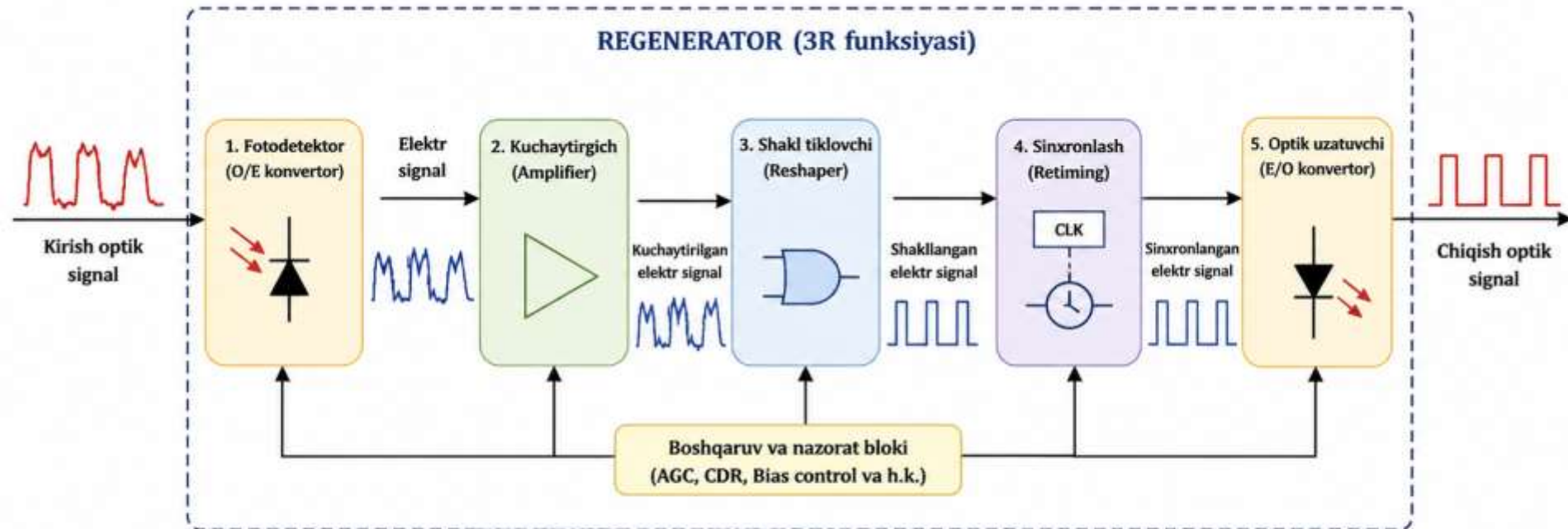
Optik kuchaytirgichlarning ishi uzatish tezligiga bog'liq emas, regeneratorlarda esa aksincha.

RETRANSPLYATOR–REGENERATOR

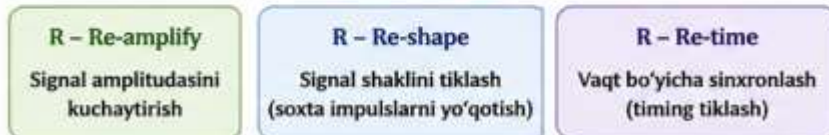
UMUMIY TUZILISH SXEMASI



REGENERATORNING TUZILISH SXEMASI

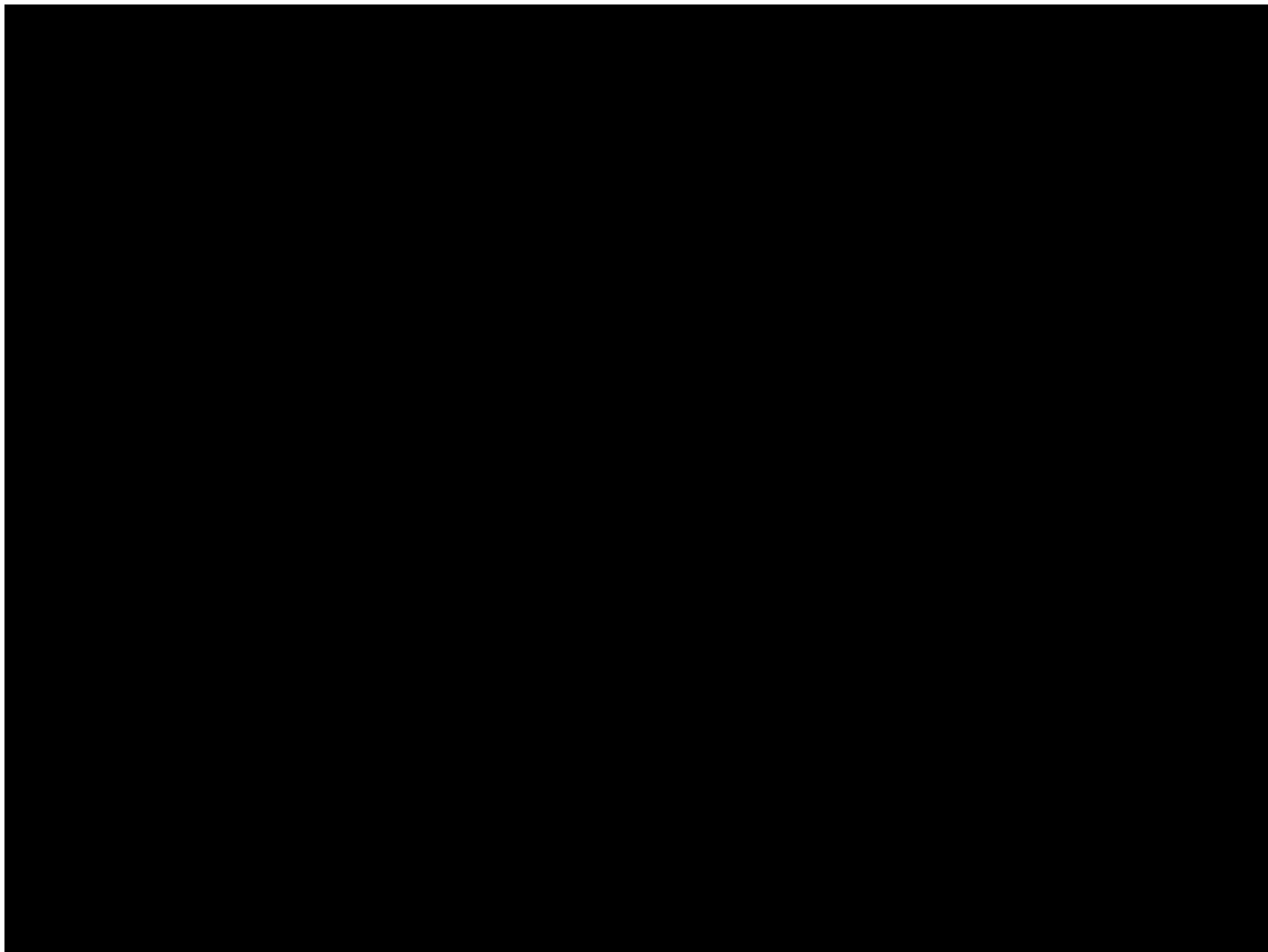


3R funksiyasi:



Ishlash prinsipi:





Optik tolali aloqa liniyalarida signal uzoq masofaga uzatilganda uning quvvati kamayadi va shakli buziladi. Bunga tolada soʻnish, dispersiya va shovqin sabab boʻladi. Natijada signalni qabul qilish qiyinlashadi va xatoliklar paydo boʻladi. Shu muammoni bartaraf etish uchun optik signallarni **regeneratsiyalash** jarayoni qoʻllaniladi.

Regeneratsiya — uzatilayotgan signalni **qayta tiklash** jarayoni bo'lib, signalni dastlabki holatga yaqinlashtiradi. Bu jarayon quyidagi uchta asosiy amalni o'z ichiga oladi:

- **Re-amplify** — signal amplitudasini kuchaytirish.
- **Re-shape** — signal shaklini tiklash.
- **Re-time** — signalni vaqt bo'yicha sinxronlash.

Bu uchta amal umumiy holda **3R funksiyasi** deb ataladi.

Regenerator qurilmasi bir nechta asosiy bloklardan tashkil topadi:

- **Fotodetektor** — kiruvchi optik signalni elektr signalga aylantiradi.
- **Kuchaytirgich** — elektr signalni kuchaytiradi.
- **Shakl tiklovchi blok** — buzilgan impulslarni to'g'rilaydi.
- **Sinxronlash bloki** — signalning vaqt parametrlarini tiklaydi.
- **Optik uzatkich (lazer)** — signalni yana optik shaklga o'tkazadi.
- **Boshqaruv bloki** — butun jarayonni nazorat qiladi.

Bu tizimda signal optik shakldan elektr shaklga o'tadi va yana optik shaklga qaytariladi. Bu jarayon **O–E–O konversiya** deb ataladi.

Regenerator quyidagi ketma-ketlikda ishlaydi:

- Birinchi bosqichda optik signal fotodetektor orqali elektr signalga aylantiriladi. Bu yerda signal tarkibidagi shovqin va buzilishlar ham mavjud bo'ladi.
- Ikkinchi bosqichda signal kuchaytirgich orqali o'tkaziladi va uning amplitudasi oshiriladi.
- Uchinchi bosqichda shakl tiklovchi qurilma impulslarning buzilgan shaklini to'g'rilaydi va ularni aniq raqamli ko'rinishga keltiradi.
- To'rtinchi bosqichda sinxronlash bloki signalni vaqt bo'yicha tartibga soladi. Bu signalning to'g'ri qabul qilinishini ta'minlaydi.

- Oxirgi bosqichda signal lazer yordamida yana optik signalga aylantiriladi va liniya bo'ylab uzatiladi.

Regenerator signalni to'liq tiklaydi va shovqinni kamaytiradi. U uzoq masofalarda sifatli aloqa ta'minlaydi. Signal deyarli yangidek holatga keltiriladi.

Qurilma murakkab va qimmat hisoblanadi. Energiya sarfi yuqori. Har bir uzatish tezligi uchun alohida sozlash talab qilinadi.

Optik signallarni regeneratsiyalash uzoq masofali aloqa tizimlarida muhim rol o'ynaydi. Regenerator qurilmasi signalni kuchaytirish bilan cheklanmay, uni to'liq tiklaydi. Shu sababli u optik kuchaytirgichlarga nisbatan yuqori sifatli uzatishni ta'minlaydi.

Raqamli tolali optik aloqa tizimlarida ma'lumotlar bitlar ketma-ketligi ko'rinishida uzatiladi. Ushbu bitlarni optik kanal orqali samarali va ishonchli uzatish uchun ular maxsus ko'rinishda kodlanadi. Bu jarayon **liniya kodlash** deb ataladi. Liniya kodlari signalni uzatish jarayonida sinxronlashni ta'minlaydi, xatoliklarni kamaytiradi va signal sifatini yaxshilaydi.

Liniya kodlash — raqamli ma'lumotlarni fizik uzatish muhitiga mos shaklga keltirish jarayonidir. Optik tizimlarda bu odatda elektr impulslarni optik impulslarga aylantirishdan oldin amalga oshiriladi. To'g'ri tanlangan liniya kodi signalning buzilishini kamaytiradi va uzatish samaradorligini oshiradi.

Liniya kodlari quyidagi talablarga javob berishi kerak:

- Signal tarkibida yetarli o'tishlar bo'lishi kerak, bu sinxronlashni ta'minlaydi.
- Doimiy tok komponenti minimal bo'lishi kerak.
- Uzatish uchun kam polosali kenglik talab qilinishi kerak.
- Xatoliklarni aniqlash imkoniyati bo'lishi kerak.
- Signalni tiklash oson bo'lishi kerak.

Asosiy liniya kodlari turlari

- **NRZ** (Non-Return to Zero) — eng oddiy kodlash usuli hisoblanadi. Unda “1” va “0” turli darajadagi signal bilan ifodalanadi. Bu kodlash sodda, lekin sinxronlash muammolari bo‘lishi mumkin.
- **RZ** (Return to Zero) — usulida signal har bir bit oxirida nol darajaga qaytadi. Bu sinxronlashni yaxshilaydi, lekin ko‘proq polosali kenglik talab qiladi.
- **Manchester kodi** — har bir bit ichida signal o‘zgaradi. Bu sinxronlashni juda yaxshi ta‘minlaydi. Lekin signal tezligi ikki baravar oshadi

- **AMI** (Alternate Mark Inversion) — kodlash usulida “1” bitlari navbatma-navbat musbat va manfiy impulslar bilan ifodalanadi. Bu doimiy tok komponentini kamaytiradi.
- **4B/5B** kodi — kodlash usulida 4 bitli ma’lumot 5 bitli kodga o’zgartiriladi. Bu uzatishda yetarli o’tishlar hosil qiladi va sinxronlashni yaxshilaydi.
- **8B/10B** kodi — kodlash usuli yuqori tezlikli tizimlarda qo’llaniladi. U signal balansini saqlaydi va xatoliklarni aniqlash imkonini beradi.

Tolali optik aloqa tizimlarida yuqori tezlik va uzoq masofa muhim hisoblanadi. Oddiy kodlash usullaridan ko'ra 4B/5B va 8B/10B kabi murakkabroq kodlash usullari keng qo'llaniladi. Bu usullar signalni barqaror va ishonchli uzatishga yordam beradi.

Liniya kodlash signalni uzatishda sinxronlashni yaxshilaydi. Shovqin ta'sirini kamaytiradi. Signalni tiklashni osonlashtiradi.

Ba'zi kodlash usullari qo'shimcha bitlar talab qiladi. Bu esa uzatish samaradorligini biroz kamaytiradi. Shuningdek, murakkab kodlash usullari ko'proq hisoblash resurslarini talab qiladi.

Raqamli tolali optik aloqa tizimlarida liniya kodlari muhim rol o'ynaydi. Ular signalni samarali uzatish, sinxronlash va xatoliklarni kamaytirish imkonini beradi. To'g'ri tanlangan liniya kodi tizimning umumiy ishlash sifatini sezilarli darajada oshiradi.

Nazorat savollari

1. Raqamli tolali optik aloqa tizimlarining liniya traktiga ta'rif bering.
2. Optik aloqa liniya traktida regenerator va kuchaytirgichlarni qo'llashda qanday farq bor?
3. Optik liniya traktida regeneratorlardan qanday maqsadda foydalaniladi?
4. Optik regeneratorlar qanday alohida xususiyatlarga ega?
5. Optik signallarni regeneratsiyalash jarayonini tushuntiring.
6. Raqamli optik regeneratorlarning umumlashgan tuzilish sxemasini tushuntiring.
7. Optik regeneratorlarning tuzilishi va ish prinsipini vaqt diagrammalari asosida tushuntiring.
8. Tolali optik liniya traktida signallarni uzatish sifatiga qanday omillar ta'sir qo'yadi?
9. Raqamli tolali optik aloqa tizimlarining optik liniya kodlariga qanday talablar qo'yiladi?
10. Optik liniya kodlarining elektr kodlardan asosiy farqi nimada?
11. 1B2B sinfiga qaysi kod turlari mansub va ular qanday shakllanadi?
12. 2B4B sinfidagi kodlar qanday shakllanadi va bu kodlar qanday afzalliklarga ega?
13. mBnB kodidagi ortiqlik va liniya signallarning taktli chastotasi qaysi miqdoriy munosabat bilan aniqlanadi?
14. 2B3B, 3B4B, 5B6B sinfidagi kodlar qanday shakllanadi va ular qanday afzalliklarga ega?
15. Yuqori tezlikli TOATda qaysi liniya kodlaridan foydalaniladi?

**E'tiboringiz uchun
rahmat!!!**